보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	지식재산처장
【제출인】	
【명칭】	엘지이노텍 주식회사
【특허고객번호】	1-1998-000285-5
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【성명】	허용록
【대리인번호】	9-1998-000616-9
【포괄위임등록번호】	2008-025020-8
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2021-0056686
【제출원인이 된 서류의 발송번호】	9-5-2026-0231997-83
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음
【추가청구항수】	13
【취지】	

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인　허용록　　(서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	572,000원
【기타 수수료】	0원
【합계】	576,000원

보정서

【보정대상항목】 식별번호 0046

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0046】 실시예에 따른 렌즈 구동 장치는, 내부에 하나 이상의 렌즈를 구비하며, 기판의 상측에서 Z축 방향으로 이동하는 제 1 프레임; 상기 제 1 프레임의 외측에서 상기 제 1 프레임의 외주면을 감싸는 형태로 배치되며, X축 및 Y축을 중심으로 틸팅 및 상기 Z축을 중심으로 회전하여, 상기 제 1 프레임을 틸팅 및 회전시키는 제 2 프레임; 상기 제 2 프레임의 외측에서 상기 제 2 프레임의 외주면을 감싸는 형태로 배치되며, 상기 제 2 프레임의 틸팅 및 회전을 제한하는 스토퍼 구조를 포함하는 제 3 프레임; 및 상기 제 1 프레임 및 상기 제 2 프레임을 작동시키는 작동 수단을 포함하고, 상기 Z축은 상기 제 1 프레임의 중심축으로서 상기 기판을 관통하고, 상기 X축은 상기 Z축과 직교하며, 상기 Y축은 상기 X축 및 상기 Z축과 직교하는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 따른 렌즈 구동 장치는, 다수의 렌즈를 수용하는 원통 형상의 보빈; 상기 보빈의 외측에서 상기 보빈의 원주 방향으로 둘러지는 제1 하우징; 상기 제1 하우징의 외측에서 상기 제1 하우징의 원주 방향으로 배치되는 다수의 제2 하우징; 상기 제1 하우징에 배치되며, 상기 제1 하우징의 원주 방향으로 이격 배치되는 다수의 마그넷; 상기 다수의 제2 하우징 측에 배치되며, 상기 다수의 마그넷과 마주보는 위치에 배치되는 다수의 코일을 포함하고, 상기 제1 하우징은 상기 다수의 마그넷과 상기 다수의 코일 간 발생하는 전자기력에 의하여 x축 및 y축을 중심으로 틸팅 또는 z축을 중심으로 회전하여 OIS 기능을 구현하고, 상기 다수의 제2 하우징 각각에는 상기 제1 하우징의 움직임을 제한하는 스토퍼가 제공되는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 따른 카메라 모듈은, 회로 기판; 다수의 렌즈; 상기 회로 기판의 상면에 놓이고, 상기 다수의 렌즈를 구동하기 위한 상기 렌즈 구동 장치; 상기 회로 기판 상에 배치되어, 상기 다수의 렌즈를 통하여 입사되는 이미지 또는 영상이 맺히는 이미지 센서; 및 상기 회로 기판에 배치되는 적어도 하나의 위치 센서를 포함한다.

【보정대상항목】 식별번호 0047

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0048

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0049

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0050

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0051

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0052

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0053

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0054

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0055

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0056

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0057

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0058

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0059

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0060

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0061

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0062

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0063

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0064

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0065

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0066

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0067

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0068

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0069

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0070

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0071

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0072

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0073

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0074

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0075

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0076

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0077

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0078

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0079

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0080

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0081

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0082

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0083

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0084

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0085

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0086

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0087

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0088

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0089

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0090

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 0091

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

내부에 하나 이상의 렌즈를 구비하며, 기판의 상측에서 Z축 방향으로 이동하는 제 1 프레임;

상기 제 1 프레임의 외측에서 상기 제 1 프레임의 외주면을 감싸는 형태로 배치되며, X축 및 Y축을 중심으로 틸팅 및 상기 Z축을 중심으로 회전하여, 상기 제 1 프레임을 틸팅 및 회전시키는 제 2 프레임;

상기 제 2 프레임의 외측에서 상기 제 2 프레임의 외주면을 감싸는 형태로 배치되며, 상기 제 2 프레임의 틸팅 및 회전을 제한하는 스토퍼 구조를 포함하는 제 3 프레임; 및

상기 제 1 프레임 및 상기 제 2 프레임을 작동시키는 작동 수단을 포함하고,

상기 Z축은 상기 제 1 프레임의 중심축으로서 상기 기판을 관통하고,

상기 X축은 상기 Z축과 직교하며,

상기 Y축은 상기 X축 및 상기 Z축과 직교하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

제1 항에 있어서,

상기 스토퍼 구조는,

X축 방향으로 2개, Y축 방향으로 2개인 4개의 스토퍼 구조를 포함하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제1 항에 있어서,

상기 스토퍼 구조는,

대칭적으로 상기 제3 프레임의 코너 4곳에 배치되는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

제1 항에 있어서,

상기 스토퍼 구조는,

상기 제 3 프레임에 형성되는 하우징 홈과,

상기 제 2 프레임으로부터 돌출되어 상기 하우징 홈에 삽입되는 돌출부를 포함하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

제9 항에 있어서,

상기 하우징 홈은,

서로 마주보는 한 쌍의 홈 측벽부와,

상기 한 쌍의 홈 측벽부의 하단을 연결하는 홈 바텀부를 포함하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 11】

제10 항에 있어서,

상기 돌출부는 상기 한 쌍의 홈 측벽부에 선택적으로 접촉되어 상기 제 2 프레임의 회전이 제한되는 것을 특징으로 하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 12】

제10 항에 있어서,

상기 돌출부는 상기 홈 바텀부에 접촉되어 상기 제 2 프레임의 틸팅이 제한되는 것을 특징으로 하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 13】

제1 항에 있어서,

상기 작동 수단은,

상기 제 2 프레임에 배치되는 복수의 마그넷과,

상기 복수의 마그넷과 마주보는 위치의 상기 제 3 프레임에 배치되는 복수의 코일을 포함하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 14

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 14】

제1 항 내지 제13 항 중 어느 한 항에 기재된 렌즈 구동 장치를 포함하는 카메라 모듈.

【보정대상항목】 청구항 15

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 15】

다수의 렌즈를 수용하는 원통 형상의 보빈;

상기 보빈의 외측에서 상기 보빈의 원주 방향으로 둘러지는 제1 하우징;

상기 제1 하우징의 외측에서 상기 제1 하우징의 원주 방향으로 배치되는 다수의 제2 하우징;

상기 제1 하우징에 배치되며, 상기 제1 하우징의 원주 방향으로 이격 배치되는 다수의 마그넷;

상기 다수의 제2 하우징 측에 배치되며, 상기 다수의 마그넷과 마주보는 위치에 배치되는 다수의 코일을 포함하고,

상기 제1 하우징은 상기 다수의 마그넷과 상기 다수의 코일 간 발생하는 전자기력에 의하여 x축 및 y축을 중심으로 틸팅 또는 z축을 중심으로 회전하여 OIS 기능을 구현하고,

상기 다수의 제2 하우징 각각에는 상기 제1 하우징의 움직임을 제한하는 스토퍼가 제공되는 것을 특징으로 하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 16

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 16】

제 15 항에 있어서,

상기 제1 하우징은,

원통 형상의 제1 하우징 프레임; 및

상기 제1 하우징 프레임의 외주면에서 방사상으로 연장되는 다수의 돌출부를 포함하고,

상기 다수의 마그넷은,

상기 제1 하우징 프레임과 상기 다수의 돌출부에 배치되는 것을 특징으로 하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 17

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 17】

제 16 항에 있어서,

상기 스토퍼는,

상기 제2 하우징의 상면에서 하측으로 소정 깊이 함몰되어, 상기 돌출부를 수용하는 하우징 홈을 포함하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 18

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 18】

제 16 항에 있어서,

상기 보빈의 외주면에 둘러지는 코일부를 더 포함하고,

상기 코일부와 상기 다수의 마그넷 중 적어도 일부 간의 상호 전자기력에 의해, 상기 보빈이 z축 방향으로 이동 가능한 것을 특징으로 하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 19

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 19】

제 18 항에 있어서,

상기 보빈의 z축 방향 이동을 감지하는 제1 위치 센서;

상기 제2 프레임의 X축 방향으로 틸팅의 정도를 센싱하는 제2 위치 센서; 및

상기 제 2 프레임의 Y축 방향으로 틸팅의 정도를 센싱하는 제3 위치 센서 중 적어도 하나를 포함하고,

상기 다수의 마그넷은,

상기 하우징 프레임에 배치되되, X축 방향으로 마주보는 한 쌍의 제1-1 마그넷과,

상기 하우징 프레임에 배치되되, Y축 방향으로 마주하는 한 쌍의 제1-2 마그넷, 및

상기 돌출부에 배치되는 제2 마그넷을 포함하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 20

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 20】

제19 항에 있어서,

상기 제2 위치 센서는,

상기 제1-1 마그넷과 상기 제1-1 마그넷과 마주하는 코일부 간의 전자기력에 의해 발생하는 피치 위치를 센싱하고,

상기 제3 위치 센서는,

상기 제1-2 마그넷과 상기 제1-2 마그넷과 마주하는 코일부 간의 전자기력에 의해 발생하는 요 위치를 센싱하는 것을 특징으로 하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 21

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 21】

제 16 항에 있어서,

상기 제1 하우징이 Z축을 중심으로 회전하는 정도를 센싱하는 제4 위치 센서를 더 포함하는 렌즈 구동 장치.

【보정대상항목】 청구항 22

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 22】

회로 기판;

다수의 렌즈;

상기 회로 기판의 상면에 놓이고, 상기 다수의 렌즈를 구동하기 위한 제 19 항 내지 제

21 항 중 어느 한 항에 기재된 렌즈 구동 장치;

상기 회로 기판 상에 배치되어, 상기 다수의 렌즈를 통하여 입사되는 이미지 또는 영상이 맺히는 이미지 센서를 포함하고,

상기 위치 센서들은 상기 회로 기판에 배치되는 것을 특징으로 하는 카메라 모듈.

【보정대상항목】 청구항 23

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 23】

제 22 항에 있어서,

OIS 구현을 위하여, 상기 렌즈 구동 장치와 상기 이미지 센서가 함께 움직이는 것을 특징으로 하는 카메라 모듈.